

自然数与数论初步

马晓星

<http://cs.nju.edu.cn/xxm>

南京大学计算机科学与技术系



回顾

- 函数
 - 关系
 - 函数的定义
 - 单射与满射
 - 反函数
 - 函数的运算
 - 函数构成的集合、序列



提要

- 自然数
 - 自然数的公理化定义
 - 自然数的集合论构造
 - 自然数基本运算定义
- 数论初步
 - 整数除法与同余算术
 - 素数与算术基本定理
 - 同余方程与中国剩余定理
 - 费马小定理与欧拉定理





自然数

小朋友的问题

$$1 + 2 = 3 \quad ?$$

自然数的直觉理解

- 自然数(Natural Numbers)的用途
 - 记序 - 序数 (Ordinal Numbers)
 - 记量 - 基数 (Cardinal Numbers)
 - 记名 - Nominal Numbers



- 零(记作0)是个自然数(自然数集记作 N , 或 $\mathbb{N}$).
- 每个自然数(x)都有一个自然数后继($S(x)$).
- 零不是任何自然数的后继.
- 不同的自然数有不同的后继.
- 设由自然数组成的某个集合含有零, 且每当该集合含有某个自然数时便也同时含有这个数的后继, 那么该集合定含有全部自然数.

【归纳公理】

注: 此处略去了关于自然数“相等”的四条公理。

皮亚诺公理

(Peano axioms for natural numbers)



1. $0 \in \mathbb{N}$
2. $x \in \mathbb{N} \rightarrow S(x) \in \mathbb{N}$
3. $x \in \mathbb{N} \rightarrow S(x) \neq 0$
4. $x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge S(x) = S(y) \rightarrow x = y$
5. $0 \in M \wedge \forall x(x \in M \rightarrow S(x) \in M) \rightarrow \mathbb{N} \subseteq M$
for any property M (axiom of induction).

自然数的集合论构造

- 自然数：从“理论”到“模型”
- 目标：
 - 从集合和集合运算出发，构造一个结构

$\langle 0, \mathbb{N}, S \rangle$

满足皮亚诺公理。

冯·诺伊曼(von Neumann)的自然数（序数）构造

- 记号 0 表示: $\emptyset$
- 函数 S 定义: $S(x) = x \cup \{x\}$
- 自然数集合 $\mathbb{N}$:

$$0 = \emptyset$$

$$1 = S(0) = S(\emptyset) = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} = \{0\}$$

$$2 = S(1) = S(\{0\}) = \{0\} \cup \{\{0\}\} = \{0, \{0\}\} = \{0, 1\}$$

$$3 = S(2) = S(\{0, 1\}) = \{0, 1\} \cup \{\{0, 1\}\} = \{0, 1, \{0, 1\}\} = \{0, 1, 2\}$$

...

每个（序）数都定义
为由所有在其前面的
数构成的集合

麻烦在这里！如何保证没有引入
其它东西？



冯·诺伊曼(von Neumann)的自然数（序数）构造

- 设 a 为集合, 称 $a \cup \{a\}$ 为 a 的后继, 记为 $S(a)$, 或 a^+ 。
- 设 A 是集合, 若 A 满足下列条件, 称 A 为归纳集:
 - $\emptyset \in A$
 - $\forall a(a \in A \rightarrow S(a) \in A)$
- 定义自然数集合 $\mathbb{N}$ 为所有归纳集的交集。
 - 因此: $\mathbb{N} = \{ \emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots \}$

冯·诺伊曼(von Neumann)的自然数(序数)构造



- 判断下列命题对不对

- $1 \in 3$ $2 \in 3$
- $1 \subseteq 3$ $2 \subseteq 3$
- $1 \cup 3 = 3$ $2 \cap 3 = 2$

自然数的算术运算

- 如何定义加法？
 - 对于任意的自然数 m, n

$$m + 0 = m ; \quad \text{【A1】}$$

$$m + S(n) = S(m + n) . \quad \text{【A2】}$$

- 于是，回答“小朋友的问题”：

$$\begin{aligned} 1 + 2 &= 1 + S(1) = S(1+1) = S(1+S(0)) \\ &= S(S(1+0)) = S(S(1)) = S(2) = 3 \end{aligned}$$

自然数的算术运算

- 试证明: $0 + m = m$

证明: 对 m 作归纳.

基础步骤: $0 + 0 = 0$.

归纳步骤: 假设 $0 + k = k$, 则

$$0 + S(k) = S(0 + k) = S(k).$$

证毕。

- 【练习】试证明: 自然数的加法满足结合律。
- 【练习】试证明: 自然数的加法满足交换律。

自然数的算术运算

- 同样地，我们可以定义乘法：

- 对于任意的自然数 m, n

$$m \times 0 = 0 ; \quad \text{【M1】}$$

$$m \times S(n) = m + (m \times n) . \quad \text{【M2】}$$

- 【练习】

试证明：自然数的乘法对加法满足分配律。

Let $x, y \in \mathbb{N}$ be arbitrary.

For all $z \in \mathbb{N}$, let $P(z)$ be the **proposition**:

$$\forall x, y \in \mathbb{N} : (x + y) \times z = (x \times z) + (y \times z)$$

Basis for the Induction

$P(0)$ is the case:

$$(x + y) \times 0 = 0$$

$$= 0 + 0$$

$$= x \times 0 + y \times 0$$

Definition of **Natural Number Multiplication**

Definition of **Natural Number Addition**

Definition of **Natural Number Multiplication**

and so $P(0)$ holds.

This is our **basis for the induction**.

Induction Hypothesis

Now we need to show that, if $P(k)$ is true, where $k \geq 0$, then it logically follows that $P(k^+)$ is true.

So this is our **induction hypothesis**:

$$\forall x, y \in \mathbb{N} : (x + y) \times k = (x \times k) + (y \times k)$$

Then we need to show:

$$\forall x, y \in \mathbb{N} : (x + y) \times k^+ = (x \times k^+) + (y \times k^+)$$



Induction Step

This is our **induction step**:

$$\begin{aligned}(x + y) \times k^+ &= (x + y) \times k + (x + y) \\&= (x \times k) + (y \times k) + (x + y) \\&= ((x \times k) + x) + ((y \times k) + y) \\&= (x \times k^+) + (y \times k^+)\end{aligned}$$

So $P(k) \implies P(k^+)$ and the result follows by the **Principle of Mathematical Induction**:

$$\forall x, y, z \in \mathbb{N} : (x + y) \times z = (x \times z) + (y \times z)$$

Definition of **Natural Number Multiplication**

Induction Hypothesis

Natural Number Addition is Commutative and Associative

Definition of **Natural Number Multiplication**

小结

- 自然数的公理化和形式化
 - 皮亚诺公理及其形式逻辑表达
 - 冯·诺伊曼的归纳集构造
 - 基本算术运算的递归定义
基本运算性质的归纳证明



数论初步

提要

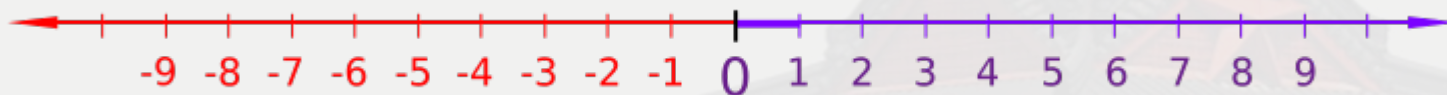
- 整数除法与同余算术
- 素数与算术基本定理
- 同余方程与中国剩余定理
- 费马小定理与欧拉定理

从自然数到整数

- 加法在自然数集合上封闭
- 但“减法”不封闭
 - 减法是什么？
 - “ $5 - 3$ ”应理解为使得 $3 + x = 5$ 的那个 x .
 - 然而没有一个自然数 x 可使 $7 + x = 5$ 成立 .
- 扩展自然数集合为整数集合，使其对减法封闭
 - 作最小扩展，并保持自然数的运算规律

整数 (Integer, 整数集记作 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$)

负整数、零、正整数($\mathbb{Z}^+$, $\mathbb{N}^+$)



$$+ + = +$$

$$- + = -$$

$$+ - = +$$

$$+ - = -$$

《九章算术》减法为“同名相除，异名相益，正无入负之，负无入正之”。加法为“异名相除，同名相益，正无入正之，负无入负之”

刘徽(A.D. 225-295)

整数除法

- **整除**: 对任意整数 a 和 b , $a \neq 0$, 若存在整数 c 使得 $b = ac$, 则称 a 整除 b (记作 $a \mid b$).

性质: 设 a, b 和 c 是整数, $a \neq 0$

- 若 $a \mid b$, 则 $a \mid bc$
- 若 $a \mid b$, 且 $b \mid c$, 则 $a \mid c$
- 若 $a \mid b$, 且 $a \mid c$, 则 $a \mid (b + c)$
 - 推广: $a \mid (mb + nc)$, 其中 m, n 为整数.

整数除法

● 带余除法

- 令 a 为整数, d 为正整数, 则存在唯一的整数 q 和 r , 且 $0 \leq r < d$, 满足 $a = dq + r$.
 - d 为除数, a 为被除数, q 为商, r 为余数.
 - 记作 $q = a \text{ div } d$, $r = a \text{ mod } d$. 举例: $-11 \text{ mod } 3 = ?$
- 证明概要:
 - 【存在性】 令 $S = \{r \in \mathbf{N} \mid \exists q \in \mathbf{Z} (r = a - dq)\}$, S 是 $\mathbf{N}$ 的非空子集; 由于 $\mathbf{N}$ 是良序的, S 必有最小元素, 记为 r_0 , 即 $r_0 = a - dq_0$; 用反证法易证 $r_0 < d$, 否则 $r_0 - d$ 是 S 中比 r_0 更小的元素, 矛盾.
 - 【唯一性】 $0 \leq r_1 - r_0 = d(q_0 - q_1) < d$, 因此, $q_1 = q_0$.

同余

- 设 a 和 b 为整数, m 为正整数, 若 $m \mid (b - a)$, 则称 a 与 b 模 m 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$.
 - 性质:
 - $a \equiv b \pmod{m}$ iff. $a \bmod m = b \bmod m$
 - $a \equiv b \pmod{m}$ iff. $\exists k \in \mathbb{Z}(a = b + km)$
 - 例: $-1 \equiv 5 \pmod{6}$, $-2 \equiv 4 \pmod{6}$, ..., $-5 \equiv 1 \pmod{6}$
 - $[0] = \{\dots, -6, 0, 6, \dots\}$; $[1] = \{\dots, -5, 1, 7, \dots\}$
 $[2] = \{\dots, -4, 2, 8, \dots\}$; $[3] = \{\dots, -3, 3, 9, \dots\}$
 $[4] = \{\dots, -2, 4, 10, \dots\}$; $[5] = \{\dots, -1, 5, 11, \dots\}$
- 在模 m 同余的意义下, $0, \dots, m - 1$ 代表了所有整数。

同余算术(高斯, Gauss)

- 同余算术：在模 m 同余的意义下，把算术运算限制在 $\mathbb{Z}_m = \{0, \dots, m-1\}$ 范围内。
 - 模 m 加： $a +_m b = (a + b) \bmod m$
 - 模 m 乘： $a \cdot_m b = (a \cdot b) \bmod m$
- 注意该定义的“合理性”：
 - $(a + b) \bmod d = (a \bmod d) +_d (b \bmod d)$
 - $(a \cdot b) \bmod d = (a \bmod d) \cdot_d (b \bmod d)$

(同余算术与整数算术的相容性)

同余算术(高斯, Gauss)

- 设 $a \equiv b \pmod{n}$; k 为非负整数;
 $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ 且 $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$;
 下列各式成立的有:
 - $a + k \equiv b + k \pmod{n}$
 - $ka \equiv kb \pmod{n}$
 - $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$
 - $a_1 - a_2 \equiv b_1 - b_2 \pmod{n}$
 - $a_1 \cdot a_2 \equiv b_1 \cdot b_2 \pmod{n}$
 - $a^k \equiv b^k \pmod{n}$
 - $p(a) \equiv p(b) \pmod{n}, p(x)$ 为任意整系数多项式
 - $k^a \equiv k^b \pmod{n} ? ? ?$

素数 (Prime)

- 大于 1 的正整数 p 称为 **素数**，如果 p 不能被除 1 和 p 之外的正整数整除。大于 1 又不是素数的正整数称为**合数**。
 - 正整数 n 是合数当且仅当存在 $a \in \mathbf{N}$, $1 < a < n$, 使得 $a \mid n$.
 - 素数: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...; 合数: 4, 6, 9, ...
- 欧几里得对“素数有无穷多个”的证明：
 - 思想：若干个素数的积加上**1**后会产生新的素数因子。
假设素数只有 n 个，那么我们就把它们相乘，然后加上**1**，得到的将会是什么呢？如果是一个素数，那么将会与素数只有 n 个矛盾；如果是一个合数，它除以原来的 n 个素数都不是整数，那么它有新的素数因子了，这还是和只有 n 个素数矛盾。

算术基本定理

- **算术基本定理**：每个大于1的正整数都可以唯一地写为一个素数或者若干个素数的乘积，其中素数因子以非递减序出现。
- 即形如： $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$
- 例如： $100 = 2^2 5^2$, $999 = 3^3 37$, $1024 = 2^{10}$, 可理解为
 $100 = 2^2 3^0 5^2$;
 $999 = 2^0 3^3 5^0 7^0 11^0 13^0 17^0 19^0 23^0 29^0 31^0 37^1$
 $1024 = 2^{10}$

最大公约数 (Greatest Common Divisor)

- 能整除两个整数（不都是0）的最大正整数称为这两个整数的**最大公约数**。记法： $\gcd(a, b)$
 - $\gcd(a, b) = \max\{d \in \mathbb{N}^+ \mid d|a, d|b\}$, $a \neq 0$ 或者 $b \neq 0$
 - 若 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, $b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k}$,
 - 则 $\gcd(a, b) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \dots p_k^{\gamma_k}$, $\gamma_i = \min\{\alpha_i, \beta_i\}$
- 我们称 a 和 b 是**互素**的，如果 $\gcd(a, b) = 1$

欧几里德算法（求最大公约数）

```
function gcd( $a, b$ ) //  $a > 0, b > 0$   
  while  $a \neq b$   
    if  $a > b$   
       $a := a - b$   
    else  
       $b := b - a$   
  return  $a$ 
```

为什么对？

```
function gcd( $a, b$ ) // 不全为0的自然数  
  while  $b \neq 0$   
     $t := b$   
     $b := a \bmod b$   
     $a := t$   
  return  $a$ 
```

辗转相除

```
function gcd( $a, b$ ) //  $a \geq b \geq 0, a > 0$   
  if  $b = 0$   
    return  $a$   
  else  
    return gcd( $b, a \bmod b$ )
```

裴蜀定理 (Bézout's identity)

- $\gcd(a, b)$ 一定是 a 和 b 的线性组合. 即:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}^+. \exists s, t \in \mathbb{Z}. (\gcd(a, b) = sa + tb)$$

- 证明概要:

- 令 x 为可写作 $sa + tb$ 的最小正整数。任意 a 和 b 的公约数 c 必整除 x 。这意味着 $c \leq x$ 。
- 令 $a = qx + r, 0 \leq r < x$, 则 $r = a - qx = a - q(sa + tb) = (1 - qs)a - qtb$ 即也是可写作 $sa + tb$ 的形式; 考虑到 x 的最小性, $r = 0$. 于是 $a = qx$, 即 $x|a$, 同理 $x|b$.
- 于是, x 是 a 和 b 的公约数, 且是所有公约数的倍数.
- 换言之, $ax + by = c$ 有整数解当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$.

如何求得这样的 s, t ?

x	y	$(\text{rem}(x, y))$	$= x - q \cdot y$
259	70	49	$= a - 3 \cdot b$
70	49	21	$= b - 1 \cdot 49$ $= b - 1 \cdot (a - 3 \cdot b)$ $= -1 \cdot a + 4 \cdot b$
49	21	7	$= 49 - 2 \cdot 21$ $= (a - 3 \cdot b) - 2 \cdot (-1 \cdot a + 4 \cdot b)$ $= 3 \cdot a - 11 \cdot b$
21	7	0	

同余方程

- 方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 称为线性同余方程, 其中 a 和 b 为整数, m 为正整数.
 - $2x \equiv 3 \pmod{5}$?
 - $2x \equiv 3 \pmod{4}$? $2x \equiv 2 \pmod{4}$?
- 何时(一定)有解?
 - 关键在于考察 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 何时解. 这个解称为 a 模 m 的逆, 记作 a^{-1} .
 - a 和 m 互素, 且 $m > 1$ 时. (考虑 $sa + tm \equiv 1 \pmod{m}$)

同余方程组

例子:

《孙子算经》:

今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？

答曰：‘二十三’。

$$(S) : \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$$(S) : \begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

一般情况何时可解？如何解？

中国剩余定理

$$(S) : \begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

假设正整数 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 两两互素, 一元线性同余方程组 (S) 有解, 在模 M 同余下是唯一的.

这里: $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n = \prod_{i=1}^n m_i$

并令: $M_i = M/m_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$

考虑 $t_i = M_i^{-1}$ 为 M_i 模 m_i 的逆 $t_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

方程组 (S) 解为 $x = a_1 t_1 M_1 + a_2 t_2 M_2 + \dots + a_n t_n M_n + kM$

$$= kM + \sum_{i=1}^n a_i t_i M_i, \quad k \in \mathbb{Z}$$

关于唯一性: 注意到任何两个解的差必是 M 的倍数即可.

中国剩余定理

$$(S) : \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$$70 = 2 \times 35 \equiv \begin{cases} 1 \pmod{3} \\ 0 \pmod{5} \\ 0 \pmod{7} \end{cases}, \quad 21 = 1 \times 21 \equiv \begin{cases} 0 \pmod{3} \\ 1 \pmod{5} \\ 0 \pmod{7} \end{cases}, \quad 15 = 1 \times 15 \equiv \begin{cases} 0 \pmod{3} \\ 0 \pmod{5} \\ 1 \pmod{7} \end{cases}$$

$$2 \times 70 + 3 \times 21 + 2 \times 15 \equiv \begin{cases} 2 \times 1 + 3 \times 0 + 2 \times 0 \equiv 2 \pmod{3} \\ 2 \times 0 + 3 \times 1 + 2 \times 0 \equiv 3 \pmod{5} \\ 2 \times 0 + 3 \times 0 + 2 \times 1 \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$$x = 233 + k \times 105, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

费马小定理(Fermat's little theorem)

- 费马小定理. 设正整数 a 不是素数 p 的倍数, 则

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

- 证明概要:

- $a^p = (1 + 1 + \cdots + 1)^p = \sum_{k_1, k_2, \dots, k_a} \frac{p!}{k_1! k_2! \cdots k_a!}, \quad \sum_{i=1}^a k_i = p$
(这是多项式系数)
- 而考虑 $\frac{p!}{k_1! k_2! \cdots k_a!}$, 若其中没有 $k_i = p$, 则 $\frac{p!}{k_1! k_2! \cdots k_a!} \equiv 0 \pmod{p}$,
若有 $k_i = p$, 则其它 $k_j = 0$, 于是 $\frac{p!}{k_1! k_2! \cdots k_a!} \equiv 1 \pmod{p}$;
- 总共恰有 a 个 $k_i = p$.

欧拉定理

费马小定理其实是欧拉定理的特例:

- **欧拉定理.** 若正整数 a 与 n 互素, 则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

其中 $\varphi(n)$ 称为Euler's totient (φ 函数), 是不大于 n 且与 n 互质的正整数的个数, 即

$$\varphi(n) = |\{k \mid 1 \leq k \leq n, \gcd(k, n) = 1\}|, n \in \mathbf{N}^+$$

例如: $\varphi(3) = 2, \varphi(4) = 2, \varphi(12) = 4$

我们后面的课程中, 将学习群论的拉格朗日定理, 用该定理可较容易地证明欧拉定理.

Euler φ 函数的计算

- 设 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$
 - 令 $A_i = \{x \mid 1 \leq x \leq n, p_i \text{ 整除 } x\}$
 - $\varphi(n) = |\sim A_1 \cap \sim A_2 \cap \dots \cap \sim A_k|$
$$= n - (n/p_1 + \dots + n/p_k) + (n/p_1 p_2 + \dots + n/p_{k-1} p_k)$$
$$- \dots + (-1)^k n/p_1 p_2 \dots p_k$$
$$= n(1 - 1/p_1)(1 - 1/p_2) \dots (1 - 1/p_k)$$
- $\varphi(p) = p - 1$, p 是素数
- 如果 m 与 n 互素, 则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. 由此亦可得到

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Euler φ 函数的计算

- $\varphi(p)=p-1$, p 是素数
- 如果 m 与 n 互素, 则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r p_i^{k_i-1} (p_i - 1) = \prod_{p|n} p^{\alpha_p-1} (p - 1) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

Euler φ 函数与黎曼 ζ 函数

我们知道：

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}.$$

$$1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{2^{2s}} + \frac{1}{2^{3s}} + \dots = \frac{1}{1 - 1/2^s}$$

$$1 + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{3^{2s}} + \frac{1}{3^{3s}} + \dots = \frac{1}{1 - 1/3^s}$$

$$1 + \frac{1}{5^s} + \frac{1}{5^{2s}} + \frac{1}{5^{3s}} + \dots = \frac{1}{1 - 1/5^s}$$

$\vdots$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \in \text{primes}} \left(\frac{1}{1 - 1/p^s} \right).$$

仅供兴趣阅读

可观看3Blue1Brown的视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1tx411y7VG?t=99.6>

黎曼猜想

黎曼猜想是关于黎曼 ζ 函数 $\zeta(s)$ 的零点分布的猜想。黎曼 ζ 函数在任何复数 $s \neq 1$ 上有定义。它在负偶数上也有零点（例如，当 $s = -2, s = -4, s = -6, \dots$ ）。这些零点是“平凡零点”。黎曼猜想关心的是非平凡零点。

黎曼猜想提出：

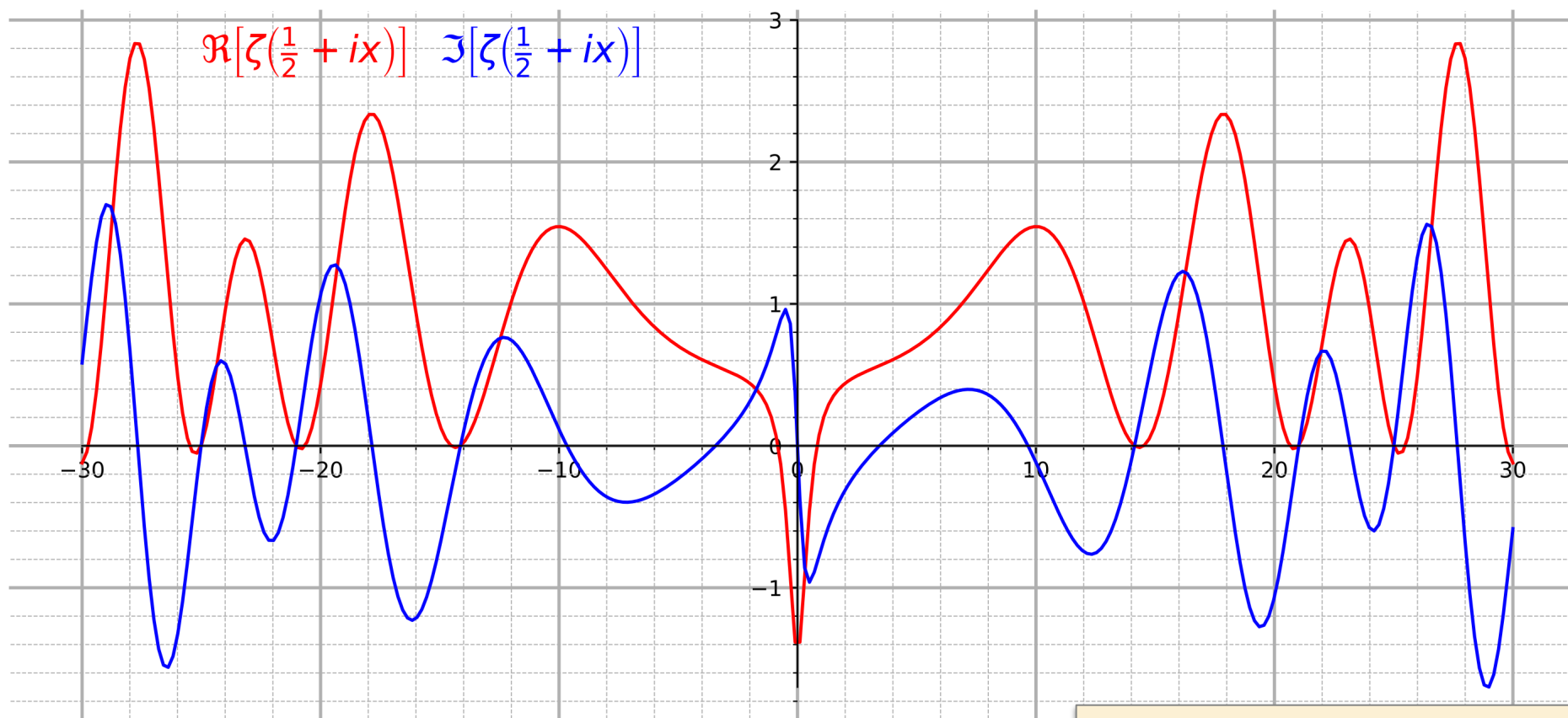
黎曼 ζ 函数非平凡零点的实数部分是 $\frac{1}{2}$

即所有的非平凡零点都应该位于直线 $\frac{1}{2} + ti$ （“临界线”）上。

仅供兴趣阅读

可观看3Blue1Brown的视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1tx411y7VG?t=99.6>



仅供兴趣阅读
可观看3Blue1Brown的视频
<https://www.bilibili.com/video/BV1tx411y7VG?t=99.6>

模幂运算(modular exponentiation)

- 综合运用中国剩余定理和欧拉/费马小定理, 求

$$a^b \bmod c$$

例如: $10^{130} \bmod 48$

鼓励同学们自学.

$$a^b \bmod c$$

- 如果a很大（比c大很多），怎么办？
- 如果b很大，怎么办？
- 如果c很大，怎么办？



$$x \equiv 2^{3163} \pmod{3969}$$

$$3969 = 3^4 \times 7^2 = 81 \times 49$$

$$x \equiv 2^{3163} \pmod{81} \quad \phi(3^4) = 3^2 \cdot (3 - 1) = 54 \quad 3163 \equiv 31 \pmod{54}$$

$$x \equiv 2^{3163} \pmod{49} \quad \phi(7^2) = 7 \cdot (7 - 1) = 42 \quad 3163 \equiv 13 \pmod{42}$$

$$x \equiv 2^{3163} \equiv 2^{31} \equiv 65 \pmod{81}$$

$$x \equiv 2^{3163} \equiv 2^{13} \equiv 9 \pmod{49}$$

$$x_0 = 65 + 81 \cdot 23 \cdot (9 - 65) \pmod{3969}$$

$$\equiv -104263 \pmod{3969}$$

$$\equiv 2900 \pmod{3969}$$

$$81y \equiv 1 \pmod{49}$$

$$y = 23$$

上页中CRT在两个方程时的算法

Let's look at the case of two equations: $x \equiv c_1 \pmod{m_1}$ and $x \equiv c_2 \pmod{m_2}$. Then $x_1 = c_1$ is the solution to the first equation. Express the equation $x_1 \equiv c_1 \pmod{m_1}$ as $c_1 = x_1 + m_1 y$ for some integer y . We would like $x_1 + m_1 y$ to be the solution to the second equation too. Then we need to solve for y in the following equation

$$x_1 + m_1 \cdot y \equiv c_2 \pmod{m_2} \quad (*)$$

Once we know what y is, $x_1 + m_1 \cdot y$ is the desired solution to the system of two equations. To solve for y , subtract x_1 on both sides of $(*)$ and then multiply both sides by the inverse of m_1 . Then $y = v_1 \cdot (c_2 - x_1)$ where v_1 is the multiplicative inverse of m_1 modulo m_2 . The desired solution is x_2 where $x_2 = x_1 + m_1 \cdot v_1 \cdot (c_2 - x_1)$. From the way it is set up, x_2 is a solution to both equations.

小结

- 简介初等数论的最基本内容
 - 整除, 同余算术
 - 素数, 互素, 最大公约数, 裴蜀定理
 - 中国剩余定理
 - 费马小定理, 欧拉定理

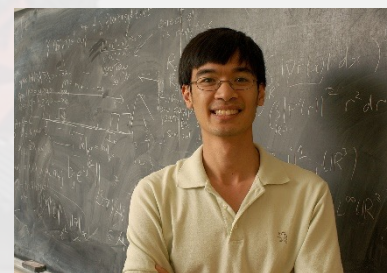
【兴趣阅读】 RSA的数学基础

RSA是广泛应用的非对称加密算法. 其可靠性基于大数分解的困难性.

- 若 a 与 n 互质, 则 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$,
 - 若 $\alpha \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, 则 $a^\alpha \equiv a \pmod{n}$
- 若 $n=pq$, $\alpha \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, $0 < m < n$, 则 $m^\alpha \equiv m \pmod{n}$
- 选取大质素 p, q : $n=pq$ (n 难以分解成质素乘积) .
- 令 $k=\varphi(n)$ (n 不知道 n 的质因子, k 难以求出) .
- 设 e 为公钥, d 为私钥, 满足 $ed \equiv 1 \pmod{k}$.
- 加密: $S = m^e \pmod{n}$.
- 解密: $t = S^d \pmod{n}$. ($t = m$, why?)

【兴趣阅读】关于素数的定理

- 任意给定 K ，存在 K 个成等差级数的素数(陶哲轩, 格林, 2004)
 - 举例：当 $K=3$ 时，我们有3, 7, 11。
- 任一大于2的偶数都可以写成2个素数之和？
 - 1+1（哥德巴赫猜想，1742）
 - 1+2（陈景润证明，1966）
- 素数的分布？
 - 无穷多个“特殊形式的素数”，比如：搜寻尽可能大的梅森素数。
 - 不超过 n 的素数有多少个？接近于 $n / \ln n$ (n 充分大时)



【兴趣阅读】张益唐 与 孪生素数猜想



生于1955

庾信平生最萧瑟，
暮年诗赋动江关

2013: $\liminf_{n \rightarrow \infty} (p_{n+1} - p_n) < 7 \times 10^7$